



امنیت داده و شبکه

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

دکتر مهدی خرازی و دکتر مرتضی امینی

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین سوم

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۳		مسئله ۲
۳		رمزنگاری RSA
۴		تبادل کلید Diffie-Hellman
۶		مسئله ۳
۶		احراز هویت پیام‌های با طول مشخص توسط فرستنده
۶		محدودیت طول در سمت گیرنده
۷		مسئله ۴
۷		نسخه اول
۷		نسخه دوم
۸		نسخه سوم
۸		راه حل نهایی
۹		مسئله ۵
۹		روش‌های ترکیب MAC و رمزنگاری
۹		محدوده اعمال MAC روی بسته‌های شبکه
۱۰		مسئله ۶
۱۱		مسئله ۷

پاسخ مسئله‌ی ۱.

رابطه رمزگشایی برای بلوک i -ام به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}$$

که در آن $IV = C_0$ است. با توجه به این رابطه، خراب شدن یک بلوک از متن رمز (C_i) تنها بر روی رمزگشایی دو بلوک از متن آشکار اثر می‌گذارد:

۱. بلوک هم‌شمار (P_i) : به دلیل حضور C_i به عنوان ورودی مستقیم تابع رمزگشایی D_K .

۲. بلوک بعدی (P_{i+1}) : به دلیل XOR شدن C_i با خروجی تابع رمزگشایی بلوک بعدی.

خطا به بلوک‌های P_{i+2} و بعد از آن منتشر نمی‌شود، زیرا C_{i+1} سالم است.

حال با فرض خراب شدن ۴ بلوک از متن رمز، دو سناریو برای حداقل و حداکثر خرابی در متن آشکار وجود دارد:

• حداکثر تعداد بلوک‌های خراب:

اگر ۴ بلوک خراب در متن رمز کاملاً غیرمتوالی و پراکنده باشند (به طوری که خطاهای آن‌ها با هم تداخل نداشته باشد)، هر بلوک خراب متن رمز، دقیقاً ۲ بلوک از متن آشکار را خراب می‌کند. در نتیجه:

$$\text{حداکثر تعداد بلوک‌های خراب} = 4 \times 2 = 8$$

• حداقل تعداد بلوک‌های خراب:

اگر ۴ بلوک خراب به صورت متوالی و پشت‌سرهم ظاهر شوند (مثلاً $C_i, C_{i+1}, C_{i+2}, C_{i+3}$)، اثر خطای بلوک‌های قبلی روی اثر تخریبی تابع رمزگشایی بلوک‌های بعدی هم‌پوشانی پیدا می‌کند. در این حالت، بلوک‌های P_i تا P_{i+3} به خاطر ورودی نامعتبر تابع دکرپت، و بلوک P_{i+4} به خاطر XOR با C_{i+3} خراب می‌شوند. به طور کلی برای n بلوک متوالی خراب، $n + 1$ بلوک آشکار خراب می‌شود. در نتیجه:

$$5 = 4 + 1 = \text{حداقل تعداد بلوک‌های خراب}$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

رمزنگاری RSA

(آ) محاسبه کلید عمومی (n, e) و کلید خصوصی (n, d) :

ابتدا مقدار n را محاسبه می‌کنیم:

$$n = p \times q = 7 \times 13 = 91$$

سپس مقدار $\phi(n)$ را به دست می‌آوریم:

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) = (7-1)(13-1) = 6 \times 12 = 72$$

برای یافتن کلید خصوصی d ، باید معکوس ضربی $e = 7$ را به پیمانه $\phi(n) = 72$ با استفاده از الگوریتم اقلیدسی تعمیم‌یافته پیدا کنیم. یعنی حل معادله هم‌نهشتی:

$$7d \equiv 1 \pmod{72}$$

مراحل الگوریتم تقسیم اقلیدسی (رو به جلو):

$$72 = 10 \times 7 + 2$$

$$7 = 3 \times 2 + 1$$

حالا مراحل را به صورت بازگشتی (رو به عقب) برای یافتن ترکیب خطی بنویسیم:

$$1 = 7 - 3 \times 2$$

جایگذاری $2 = 72 - 10 \times 7$:

$$1 = 7 - 3 \times (72 - 10 \times 7)$$

$$1 = 7 - 3 \times 72 + 30 \times 7$$

$$1 = 31 \times 7 - 3 \times 72$$

بنابراین:

$$31 \times 7 \equiv 1 \pmod{72} \implies d = 31$$

کلید عمومی: $(n, e) = (91, 7)$

کلید خصوصی: $(n, d) = (91, 31)$

(ب) رمزگذاری پیام $M = 82$ و محاسبه متن رمز نشده C :

فرمول رمزگذاری:

$$C \equiv M^e \pmod{n} \implies C \equiv 82^7 \pmod{91}$$

ابتدا پایه را ساده می‌کنیم: $82 \equiv -9 \pmod{91}$. پس:

$$C \equiv (-9)^7 \pmod{91}$$

$$(-9)^2 = 81 \equiv -10 \pmod{91}$$

$$(-9)^4 \equiv (-10)^2 = 100 \equiv 9 \pmod{91}$$

$$(-9)^6 = (-9)^4 \times (-9)^2 \equiv 9 \times (-10) = -90 \equiv 1 \pmod{91}$$

در نهایت:

$$C \equiv (-9)^7 = (-9)^6 \times (-9)^1 \equiv 1 \times (-9) = -9 \equiv 82 \pmod{91}$$

پس متن رمزگذاری شده برابر است با: $C = 82$

ج) رمزگشایی متن C و بازگشت به پیام اصلی M :

فرمول رمزگشایی:

$$M = C^d \pmod{n} \implies M = 82^{31} \pmod{91}$$

با توجه به این که $82 \equiv -9 \pmod{91}$ ، داریم:

$$M \equiv (-9)^{31} \pmod{91}$$

با استفاده از محاسبات بخش قبل می‌دانیم که $(-9)^6 \equiv 1 \pmod{91}$. بنابراین توان را به پیمانه ۶ ساده می‌کنیم:

$$31 = 5 \times 6 + 1$$

$$(-9)^{31} = ((-9)^6)^5 \times (-9)^1 \equiv (1)^5 \times (-9) = -9 \equiv 82 \pmod{91}$$

پس پیام رمزگشایی شده برابر با $M = 82$ است که با پیام اولیه کاملاً مطابقت دارد.

تبادل کلید Diffie-Hellman

آ) یافتن کلید خصوصی آلیس (X_A) در صورت داشتن کلید عمومی $Y_A = 9$:

فرمول کلید عمومی در پروتکل دیفی-هلمن عبارت است از:

$$Y_A = \alpha^{X_A} \pmod{q} \implies 9 = 2^{X_A} \pmod{11}$$

با آزمون مقادیر مختلف برای X_A (از ۱ تا ۱۰):

$$2^1 = 2 \pmod{11} \bullet$$

$$2^2 = 4 \pmod{11} \bullet$$

$$2^3 = 8 \pmod{11} \bullet$$

$$2^4 = 16 \equiv 5 \pmod{11} \bullet$$

$$2^5 = 32 \equiv 10 \pmod{11} \bullet$$

$$2^6 = 64 \equiv 9 \pmod{11} \bullet$$

بنابراین، کلید خصوصی آلیس برابر است با: $X_A = 6$

مسئله پیدا کردن X_A از روی Y_A ، α و q به نام مسئله لگاریتم گسسته شناخته می‌شود. برای اعداد اول بسیار بزرگ (q با چند صد رقم)، هیچ الگوریتم کلاسیک با زمان چندجمله‌ای برای حل این مسئله در زمان معقول وجود ندارد و امنیت این پروتکل نیز دقیقاً بر پایه همین دشواری استوار است.

ب) محاسبه کلید مشترک K_{AB} در صورت داشتن کلید عمومی باب $Y_B = 3$:

هر دو طرف می‌توانند به طور مستقل کلید مشترک را محاسبه کنند:

۱. محاسبه توسط آلیس (با استفاده از کلید عمومی باب Y_B و کلید خصوصی خود $X_A = 6$):

$$K_{AB} = Y_B^{X_A} \pmod{q} = 3^6 \pmod{11}$$

$$3^2 = 9 \equiv -2 \pmod{11}$$

$$3^4 \equiv (-2)^2 = 4 \pmod{11}$$

$$3^6 = 3^4 \times 3^2 \equiv 4 \times 9 = 36 \equiv 3 \pmod{11}$$

بنابراین کلید مشترک از نظر آلیس ۳ است.

۲. محاسبه توسط باب (ابتدا نیاز به یافتن کلید خصوصی خود X_B دارد):

$$Y_B = \alpha^{X_B} \pmod{q} \implies 3 = 2^{X_B} \pmod{11}$$

با ادامه بررسی توان‌های ۲ از بخش قبل:

$$2^7 = 2^6 \times 2 \equiv 9 \times 2 = 18 \equiv 7 \pmod{11} \bullet$$

$$2^8 = 2^7 \times 2 \equiv 7 \times 2 = 14 \equiv 3 \pmod{11} \bullet$$

پس کلید خصوصی باب $X_B = 8$ است. حالا باب کلید مشترک را با کلید عمومی آلیس ($Y_A = 9$) محاسبه می‌کند:

$$K_{AB} = Y_A^{X_B} \pmod{q} = 9^8 \pmod{11}$$

$$\text{از آنجا که } 9 \equiv -2 \pmod{11}:$$

$$9^8 \equiv (-2)^8 = 256 \pmod{11}$$

$$\text{با تقسیم } 256 \text{ بر } 11 \text{ داریم: } 256 = 23 \times 11 + 3 \text{ پس } 256 \equiv 3 \pmod{11}.$$

مشاهده می‌شود که هر دو طرف به طور مستقل به کلید مشترک یکسان $K_{AB} = 3$ رسیدند.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

احراز هویت پیام‌های با طول مشخص توسط فرستنده

فرض کنید فرستنده فقط برای پیام‌های دو بلوکی تگ تولید می‌کند و گیرنده طول پیام را بررسی نمی‌کند. مهاجم برای جعل پیام چهاربلوکی $M = (m_1, m_2, m_3, m_4)$ به صورت زیر عمل می‌کند:

۱. پیام $M_1 = (m_1, m_2)$ را به فرستنده می‌دهد و تگ $t_1 = E_k(m_2 \oplus E_k(m_1))$ را دریافت می‌کند.

۲. سپس پیام $M_2 = (m_3 \oplus t_1, m_4)$ را به فرستنده می‌دهد و تگ $t_2 = E_k(m_4 \oplus E_k(m_3 \oplus t_1))$ را دریافت می‌کند.

۳. مهاجم ادعا می‌کند که t_2 تگ معتبر پیام $M = (m_1, m_2, m_3, m_4)$ است.

گیرنده برای محاسبه CBC-MAC پیام M خواهد داشت:

$$c_1 = E_k(m_1)$$

$$c_2 = E_k(m_2 \oplus c_1) = E_k(m_2 \oplus E_k(m_1)) = t_1$$

$$c_3 = E_k(m_3 \oplus c_2) = E_k(m_3 \oplus t_1)$$

$$c_4 = E_k(m_4 \oplus c_3) = E_k(m_4 \oplus E_k(m_3 \oplus t_1)) = t_2$$

بنابراین $CBCMAC(M) = t_2$ و گیرنده تگ را معتبر می‌پذیرد. پس CBC-MAC در صورت عدم کنترل طول پیام در برابر این جعل آسیب‌پذیر است.

محدودیت طول در سمت گیرنده

فرض کنید گیرنده فقط پیام‌های سه‌بلوکی را می‌پذیرد، اما فرستنده برای هر طولی تگ تولید می‌کند.

۱. مهاجم پیام $M_1 = (m_1, m_2)$ را ارسال کرده و تگ $t_1 = E_k(m_2 \oplus E_k(m_1))$ را دریافت می‌کند.

۲. سپس پیام تک‌بلوکی $M_2 = (m_3)$ را ارسال کرده و تگ $t_2 = E_k(m_3)$ را دریافت می‌کند.

۳. اکنون پیام $M^* = (m_1, m_2, m_3 \oplus t_1)$ را همراه با تگ t_2 برای گیرنده می‌فرستد.

گیرنده محاسبه می‌کند:

$$c_1 = E_k(m_1),$$

$$c_2 = E_k(m_2 \oplus c_1) = t_1,$$

$$c_3 = E_k((m_3 \oplus t_1) \oplus c_2) = E_k((m_3 \oplus t_1) \oplus t_1) = E_k(m_3) = t_2.$$

در نتیجه $CBCMAC(M^*) = t_2$ و گیرنده تگ را معتبر می‌پذیرد. بنابراین صرف محدود کردن طول پیام در سمت گیرنده نیز امنیت CBC-MAC را تضمین نمی‌کند.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

نسخه اول

آسیب‌پذیری این نسخه ناشی از عدم وجود جداکننده (Delimiter) مناسب بین مقادیر الحاق شده است. فرمول ساخت MAC به صورت زیر است:

$$MAC = H(K \parallel \text{player_id} \parallel \text{gold_amount})$$

با توجه به فرض مسئله، حساب کاربری با نام eve1 درخواستی برای دریافت ۰ سکه فرستاده و MAC معتبر آن را دریافت کرده است. بنابراین مقداری که هش می‌شود برابر است با:

$$K \parallel \text{"eve1"} \parallel \text{"۰"} = K \parallel \text{"eve10"}$$

حال اگر هکر بخواهد برای اکانت اصلی خود یعنی eve مقدار ۱۰ سکه دریافت کند، مقدار ورودی هش سرور به صورت زیر خواهد بود:

$$K \parallel \text{"eve"} \parallel \text{"۱۰"} = K \parallel \text{"eve10"}$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، هر دو رشته پس از الحاق کاملاً یکسان تجمیع می‌شوند ($K \parallel \text{eve10}$). در نتیجه، MAC تولید شده برای درخواست اول، برای درخواست دوم نیز کاملاً معتبر است.

نحوه جعل: هکر کافی است دقیقاً همان MAC دریافت شده برای (eve1، ۰ سکه) را بردارد و همراه با درخواست جعلی خود یعنی (eve، ۱۰ سکه) به سرور ارسال کند. سرور به دلیل یکسان بودن حاصل الحاق، MAC را معتبر تشخیص می‌دهد.

نسخه دوم

در این نسخه فرمول به صورت زیر تغییر یافته است:

$$MAC = H(K) \oplus H(\text{player_id} \parallel \text{":"} \parallel \text{gold_amount})$$

مشکل اصلی این فرمول استفاده از عملگر XOR است. این عملگر خاصیت جابه‌جایی و بازگشتی دارد که به هکر اجازه می‌دهد مقدار ثابت $H(K)$ را کاملاً حذف یا ایزوله کند.

ما درخواست معتبر برای کاربری eve و مقدار ۵ سکه را شنود کرده‌ایم و MAC_{old} را در دست داریم:

$$MAC_{old} = H(K) \oplus H(\text{"۵:eve"})$$

از آنجا که مقدار $H(\text{"۵:eve"})$ بدون نیاز به کلید مخفی و صرفاً با داشتن تابع هش قابل محاسبه است، هکر می‌تواند با اعمال XOR این مقدار را از MAC_{old} حذف کرده و مقدار مستقل $H(K)$ را استخراج کند:

$$H(K) = MAC_{old} \oplus H(\text{"۵:eve"})$$

حال هکر می‌خواهد درخواست جدیدی برای دریافت ۹۹۹۹ سکه جعل کند. فرمول MAC جدید برابر است با:

$$MAC_{new} = H(K) \oplus H(\text{"۹۹۹۹:eve"})$$

با جایگذاری مقدار استخراج‌شده $H(K)$ ، MAC جعلی جدید به سادگی به دست می‌آید:

$$MAC_{new} = (MAC_{old} \oplus H(\text{"۵:eve"})) \oplus H(\text{"۹۹۹۹:eve"})$$

نسخه سوم

کد پیاده‌سازی شده در سرور دچار آسیب‌پذیری (Timing Attack) است. تابع با استفاده از یک حلقه for، کاراکترهای دو MAC را تک‌به‌تک از چپ به راست مقایسه می‌کند و به محض دیدن اولین عدم تطابق، مقدار False را برمی‌گرداند.

روند استخراج MAC توسط هکر:

۱. حدس کاراکتر اول: هکر MAC‌هایی ارسال می‌کند که کاراکتر اول آن‌ها متفاوت است. اگر کاراکتر اول درست باشد، حلقه یک بار بیشتر اجرا شده و زمان پاسخ‌دهی سرور به اندازه یک پالس کوچک (اما قابل اندازه‌گیری) طولانی‌تر می‌شود. هکر با تحلیل آماری زمان پاسخ‌ها، کاراکتر اول MAC صحیح را پیدا می‌کند.

۲. حدس کاراکترهای بعدی: پس از تثبیت کاراکتر اول، هکر همین روند را برای کاراکتر دوم، سوم و... تکرار می‌کند تا زمانی که زمان پاسخ‌دهی به حداکثر خود برسد (یعنی کل MAC شده و حلقه تا انتها اجرا شود).

راه حل نهایی

۱. ساختار استاندارد جایگزین: به جای روش‌های ابداعی، توسعه‌دهندگان باید از ساختار استاندارد HMAC (Hash-based Message Authentication Code) استفاده کنند.

این ساختار برای جلوگیری از حملاتی مثل Length Extension و آسیب‌پذیری‌های الحاق خام، کلید مخفی را در دو مرحله مجزا (با استفاده از دو پد داخلی و خارجی ipad و opad) با پیام ترکیب کرده و هش می‌کند:

$$HMAC(K, m) = H\left((K \oplus opad) \parallel H((K \oplus ipad) \parallel m)\right)$$

۲. رفع مشکل امنیتی نسخه سوم: برای جلوگیری از حمله زمان‌بندی، مقایسه دو رشته باید در زمان ثابت انجام شود؛ یعنی فارغ از اینکه خطا در کدام کاراکتر رخ داده است، کل رشته همیشه تا انتها بررسی شود.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

روش‌های ترکیب MAC و رمزنگاری

۱. شرح دو روش بر اساس عملیات روی Plaintext و Ciphertext:

- روش اول MAC-then-Encrypt - MtE: در این روش ابتدا تگ MAC روی متن اصلی (P) محاسبه می‌شود. سپس کل مجموع شامل متن اصلی و تگ MAC با هم رمزنگاری می‌شوند تا متن رمز شده نهایی (C) تولید شود:

$$C = E_{k_1}(P \parallel \text{MAC}_{k_2}(P))$$

- روش دوم Encrypt-then-MAC - EtM: در این روش ابتدا متن اصلی (P) رمزنگاری می‌شود تا متن رمز شده (C) به دست آید. سپس تگ MAC روی این متن رمز شده محاسبه و به آن الحاق می‌گردد:

$$C = E_{k_1}(P), \quad t = \text{MAC}_{k_2}(C) \implies \text{Result} = C \parallel t$$

۲. روش توصیه شده در علم رمزنگاری نوین: روش Encrypt-then-MAC (EtM) عموماً توصیه می‌شود. این روش امنیت در برابر حملات متن رمز شده انتخابی (CCA) را به طور کامل تضمین می‌کند. گیرنده می‌تواند پیش از انجام عملیات رمزگشایی (که از نظر محاسباتی سنگین است و می‌تواند آسیب‌پذیری‌های امنیتی ایجاد کند)، اصالت و یکپارچگی بسته را بررسی کرده و در صورت دستکاری، آن را فوراً رد کند.

۳. سناریوی حمله (حمله Padding Oracle Attack): در روش MAC-then-Encrypt، اگر مهاجم متن رمز شده را دستکاری کند، سیستم ابتدا مجبور است آن را رمزگشایی کند تا به تگ MAC دسترسی پیدا کند و صحت آن را بسنجد. در حین رمزگشایی، اگر Padding پیام نادرست باشد، سیستم ممکن است خطای متفاوتی نسبت به زمان نادرست بودن MAC صادر کند (یا رفتار زمانی متفاوتی نشان دهد). مهاجم با بهره‌برداری از این تفاوت رفتار (Oracle)، می‌تواند بایت به بایت متن اصلی را بدون داشتن کلید کشف کند. در حالی که در روش EtM، پیام دستکاری شده قبل از هرگونه رمزگشایی به دلیل نامعتبر بودن MAC رد می‌شود و این حمله عملاً غیرممکن می‌گردد.

محدوده اعمال MAC روی بسته‌های شبکه

۱. انتخاب با امنیت بیشتر: اعمال MAC روی ترکیب هدر و بارمفید (h, p) امنیت به مراتب بیشتری را فراهم می‌کند؛ زیرا یکپارچگی کل بسته (هم داده و هم اطلاعات کنترلی) حفظ می‌شود.

۲. توصیف حمله در صورت عدم لحاظ هدر (h): حمله تغییر هدر (Header Modification / Spoofing): اگر MAC فقط روی p اعمال شود، مهاجم در طول مسیر می‌تواند فیلدهای مهم هدر (مانند آدرس آی‌پی مبدأ/مقصد، شماره پورت‌ها یا فیلدهای اولویت) را دستکاری کند. از آنجا که بارمفید تغییر نکرده، تگ MAC همچنان معتبر باقی می‌ماند و گیرنده متوجه دستکاری هدر نخواهد شد. این امر می‌تواند منجر به هدایت اشتباه ترافیک، دور زدن فایروال‌ها یا حملات منع سرویس (DoS) شود.

۳. دلیل رها کردن برخی فیلدهای هدر از محاسبه MAC: دلیل اصلی وجود فیلدهای پویا یا متغیر در طول مسیر (Mutable Fields) است. در پروتکل‌های شبکه، برخی از فیلدهای هدر (مانند فیلد TTL یا Time to Live در IP و چک‌سام‌های لایه ۳) در هر گام (Hop) توسط روترهای میانی تغییر می‌کنند. اگر این فیلدها وارد محاسبه MAC شوند، به محض تغییر در اولین روتر میانی، تگ MAC در مقصد نامعتبر شده و بسته دور انداخته می‌شود. بنابراین، طراحان مجبورند فیلدهای متغیر را از محاسبات یکپارچگی سرتاسری (End-to-End) خارج کنند.

پاسخ مسئله‌ی ۶.

پاسخ مسئله‌ی ۷.